Informe técnico · Hito #2 · SIGEL (Equipo 02)

Desarrollo Web · Universidad Tecnológica de Panamá

Integrantes: Ariel Jimenez y Alejandro Saenz.

SIGEL es el sistema para prestar equipos del laboratorio. En este hito, las páginas se convirtieron a PHP, los formularios envían datos al servidor y el servidor los valida. Todavía no hay base de datos: los datos de ejemplo están en `config/datos_demo.php`.

1. Flujo de una petición

```
Navegador  ->  Servidor web  ->  Archivo PHP  ->  Respuesta HTML  ->  Navegador
(usuario)      (Apache o       (lee los datos,   (confirmación o    (muestra la
               php -S)         valida y decide)  errores)           página)
```

1. El usuario abre una página o envía un formulario.
2. El servidor web recibe la petición y ejecuta el archivo PHP.
3. El PHP lee los datos (`$_GET` o `$_POST`), los limpia y los valida.
4. El PHP responde con HTML: una confirmación o la lista de errores.
5. El navegador muestra la respuesta.

2. Estructura de la aplicación

Carpeta o archivo	Para qué sirve
Páginas `.php`	Muestran cada pantalla (inicio, login, listados, etc.).
`procesar_*.php`	Reciben los formularios y los validan.
`includes/`	Encabezado, menú por rol, pie y funciones propias.
`clases/`	`Validador`, `Usuario`, `Prestamo` y `Equipo`.
`config/datos_demo.php`	Equipos, préstamos y reglas de ejemplo.
`css/` y `img/`	Estilo y gráficos.
`docs/`	Propuesta, plan de pruebas, trazabilidad e informe.

3. Tabla de validaciones

Campo	Regla	Mensaje de error
Cédula	Formato con guiones, por ejemplo 8-123-4567	La cédula debe escribirse con guiones, por ejemplo 8-123-4567.
Correo	Termina en @utp.ac.pa	Usa tu correo institucional, que termina en @utp.ac.pa.

Campo	Regla	Mensaje de error
Contraseña	Entre 8 y 64 caracteres	La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres.
Código de inventario	3 letras, guion y 5 números, y debe existir	El código de inventario no existe.
Equipo	No puede estar en reparación ni prestado	Equipo no disponible.
Fechas	Formato dd/mm/aaaa; devolución de 0 a 3 días después	La devolución no puede ser más de 3 días después del préstamo.
Límite	Máximo 3 equipos activos y sin vencidos	Ya tienes el máximo de 3 equipos prestados.
Motivo	Entre 10 y 300 caracteres	El motivo debe tener entre 10 y 300 caracteres.

4. Cuándo usar GET y cuándo POST

- **POST** se usa para enviar datos que se guardan o que son sensibles. En SIGEL: el registro de estudiante (cédula y contraseña), el inicio de sesión, la solicitud de un préstamo y el registro de un equipo. Así los datos no quedan en la dirección del navegador.
- **GET** se usa para leer datos sin cambiar nada. En SIGEL: buscar un préstamo (`principal_listado.php?buscar=ELE-00045`), filtrar por estado (`?estado=vencido`) y cambiar de página (`?pagina=2`).

Regla del proyecto: si una acción cambia datos, usa POST. Nunca se cambia un dato con GET.

5. Decisiones de seguridad

Decisión	Por qué
Todo lo que se muestra pasa por `htmlspecialchars()`	Un `<script>` escrito en un campo se muestra como texto y no se ejecuta.
Contraseñas con `password_hash()`	Si alguien ve la base de datos, no puede leer las contraseñas.
`includes/` y `clases/` no se abren directamente	Los archivos internos no deben verse desde el navegador.
Listas fijas para carreras, roles y categorías	El navegador puede cambiar el valor de un `select`; el servidor lo rechaza.
Validar en el servidor, no solo en el formulario	Cualquiera puede quitar `required` desde el navegador.

Decisión	Por qué
Mismo mensaje si el correo o la contraseña están mal	Así no se puede saber qué correos existen.

6. Para publicar el sistema

Opción	Ventajas	Desventajas	Costo
Hosting compartido con PHP y MySQL	Fácil de usar y de configurar.	Recursos limitados y compartidos.	Desde unos USD 4.50 al mes.
Servidor privado virtual (VPS)	Control total del servidor.	Hay que administrarlo: actualizaciones, seguridad y respaldos.	Unos USD 3 a 6 al mes (1 GB de RAM). La renovación puede costar más.

- **Dominio:** un dominio `.pa`, registrado en NIC Panamá. Costo: unos USD 165 a 297 al año, según el registrador. Hay que tener antes un `.com.pa`.
- **Base de datos:** MySQL, que es la que usa el Hito #3. Viene incluida en las dos opciones de hosting.

Los precios son aproximados y vienen de páginas de terceros (letsdomains.com para el dominio, neolo.com/panama para el hosting y vpssos.com para el VPS). Hay que confirmarlos en cada proveedor antes de contratar.

7. Reflexión individual

Ariel Jimenez: Un problema que resolví fue el pie del listado de préstamos, que mostraba el nombre de una página en lugar del número de página. Lo encontré al revisar la pantalla y vi que el menú usaba la misma variable que la paginación. Lo corregí cambiando el nombre de esa variable y lo probé comprobando que el pie dijera "página 1 de 2". Aprendí a buscar las variables que se pisan entre sí y a revisar cada cambio en el navegador.

Alejandro Saenz: Un problema que resolví fue un error de sintaxis en los datos de demostración: al faltar un corchete, el sitio no cargaba. Lo encontré revisando el archivo con el comando de PHP para verificar la sintaxis, y lo corregí en un commit aparte. Aprendí que una revisión rápida antes de subir un cambio evita que un error pequeño rompa todo el sistema.

8. Conclusión

Ariel Jimenez: Con este hito aprendí a pasar páginas de HTML a PHP usando archivos comunes (`includes/`) y a validar los formularios en el servidor. Lo que más me costó fue ordenar el trabajo con Git.

Alejandro Saenz: Con este hito aprendí a guardar contraseñas con hash y a usar clases en PHP. Lo más útil fue revisar cada cambio antes de subirlo.